

5.3. Imágenes, Enlaces, Tablas y Formularios Accesibles

5.3.1. Cómo hacer imágenes accesibles

A continuación te presentamos algunas prácticas clave para hacer imágenes accesibles:

1. **Agregar texto alternativo (alt text):** El atributo **alt** proporciona un texto alternativo que se muestra cuando la imagen no puede cargarse o no es visible para el usuario. Debes utilizar una descripción concisa y significativa que transmita el propósito o contenido de la imagen. Ejemplo:

```

```

2. **Usar imágenes decorativas:** Si la imagen no aporta información relevante al contenido o es puramente decorativa, es mejor **usar un atributo alt vacío** para indicar a los lectores de pantalla que la imagen no es relevante para la comprensión del contenido. Ejemplo:

```

```

3. **Tamaño y formato adecuado:** Asegúrate de **optimizar el tamaño y formato** de las imágenes para que carguen rápidamente en la página. Además, evita utilizar imágenes con texto incrustado, ya que pueden resultar poco legibles para personas con discapacidades visuales.

4. **Textos descriptivos cercanos:** Si una imagen es relevante para el contenido cercano, es útil incluir el **texto descriptivo cerca de la imagen** en el código HTML. Esto ayuda a los lectores de pantalla a asociar la imagen con el texto. Ejemplo:

```
<p>El nuevo edificio de la biblioteca  es un lugar acogedor y moderno para estudiar.</p>
```

5. **Evitar información importante en imágenes:** No coloques información importante, como texto crítico o enlaces, únicamente en una imagen. Es **mejor usar elementos de texto reales** en HTML para garantizar que todos los usuarios puedan acceder a la información. Ejemplo: no incluyas una imagen con el número de teléfono sin indicar texto alternativo porque los usuarios con problemas visuales no podrían llamarte.

6. **Contraste de color:** Si la imagen contiene texto, asegúrate de que haya **suficiente contraste entre el texto y el fondo** para que sea legible para todas las personas.

7. **Agregar título (title):** Si es necesario, puedes utilizar el atributo **title** para proporcionar información adicional sobre la imagen, pero evita duplicar la información del texto alternativo. Ejemplo:

```

```

```
proyecto de construcción">
```

5.3.2. Cómo hacer enlaces accesibles

Algunas recomendaciones para hacer enlaces accesibles son las siguientes:

- **Utilizar texto descriptivo:** En lugar de colocar enlaces como «haz clic aquí» o «más información», utiliza texto que describa a dónde llevará el enlace, como «Leer más sobre nuestro equipo» o «Visitar nuestra página de contacto».

Enlace no accesible: `<a href="about.html">Haz clic aquí</a>`

Enlace accesible: `<a href="contact.html">Contáctanos</a>`

- **Añadir atributo «title»:** Proporciona un texto adicional a través del atributo «title» para ofrecer más información sobre el enlace cuando se pasa el cursor sobre él.

```
<a href="contact.html" title="Visita nuestra página de contacto">Contáctanos</a>
```

- **No dependas solo del color:** Asegúrate de que los enlaces sean distinguibles sin depender únicamente del color. Utiliza subrayados, negritas o diferentes estilos para destacarlos.

Enlace no accesible: `<a href="services.html" style="color: blue;">Servicios</a>`

Enlace accesible: `<a href="services.html" style="color: blue; text-decoration: underline;">Servicios</a>`

- **Evitar enlaces vacíos:** Evita utilizar enlaces sin contenido, como «#», ya que esto puede ser confuso para los lectores de pantalla.

```
<a href="#">Volver al inicio</a>
```

- **Asegurar un orden lógico:** Organiza tus enlaces de manera coherente y en un orden lógico para facilitar la navegación.

```
<nav>
<ul>
<li><a href="home.html">Inicio</a></li>
<li><a href="about.html">Sobre nosotros</a></li>
<li><a href="services.html">Servicios</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
```

- **Considerar el tamaño de los enlaces:** Asegúrate de que los enlaces sean lo suficientemente grandes como para ser seleccionados fácilmente en dispositivos táctiles.
- **Probar con lectores de pantalla:** Verifica la accesibilidad de los enlaces utilizando lectores de pantalla para asegurarte de que la experiencia sea óptima para todos los usuarios.

Siguiendo estas recomendaciones, estarás contribuyendo a que tu sitio web sea más inclusivo y accesible para todas las personas.

5.3.3. Cómo hacer tablas accesibles

Las tablas son una herramienta útil para presentar datos en un formato estructurado y fácil de entender. Sin embargo, para asegurarnos de que nuestras tablas sean accesibles para todos los usuarios, es importante seguir las siguientes pautas de accesibilidad.

1. Utilizar encabezados de tabla

Los encabezados de tabla ayudan a los usuarios a entender la estructura y el contenido de la tabla. Asegúrate de utilizar la etiqueta **<th>** para los encabezados de tabla y de incluir un atributo **scope** para indicar si el encabezado se aplica a una columna (`scope="col"`) o a una fila (`scope="row"`). Esto mejorará la interpretación de la tabla por parte de los lectores de pantalla.

```
<table>
  <tr>
    <th scope="col">Nombre</th>
    <th scope="col">Edad</th>
    <th scope="col">Ciudad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>32</td>
    <td>Madrid</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andrea</td>
    <td>27</td>
    <td>Elche</td>
  </tr>
</table>
```

2. Proporcionar una descripción

Si tu tabla es compleja o contiene una gran cantidad de información, puede ser útil proporcionar una descripción para ayudar a los usuarios a entender su contenido. Puedes utilizar la etiqueta **<caption>** dentro de la etiqueta **<table>** para agregar una descripción a tu tabla.

```
<table>
  <caption>Lista de participantes</caption>
  <tr>
    <th scope="col">Nombre</th>
    <th scope="col">Edad</th>
    <th scope="col">Ciudad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>32</td>
    <td>Madrid</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Andrea</td>
    <td>27</td>
    <td>Elche</td>
  </tr>
```

```
</tr>
</table>
```

El atributo **summary** también se puede usar en el elemento **table** para proporcionar una descripción. Pero, es recomendable usar el elemento **caption**, porque **summary** está **obsoleto** conforme a la especificación HTML5 y porque los usuarios sin barrera visual no pueden leerlo (no aparece en la página).

3. Utilizar un diseño claro y sencillo

Un diseño claro y sencillo ayuda a los usuarios a entender el contenido de la tabla. Evita utilizar colores o fuentes que puedan dificultar la lectura y asegúrate de que el contenido esté bien organizado y sea fácil de seguir.

4. Usar el atributo headers

El atributo **headers** se puede utilizar para asociar celdas de datos con celdas de encabezado en tablas complejas. Para ello, debemos asociar las celdas de datos (<td>) con los encabezados (<th>) mediante el atributo **headers**. Esto puede ayudar a mejorar la accesibilidad para usuarios que utilizan lectores de pantalla.

```
<table>
  <tr>
    <th id="nombre">Nombre</th>
    <th id="edad">Edad</th>
    <th id="ciudad">Ciudad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td headers="nombre">Juan</td>
    <td headers="edad">32</td>
    <td headers="ciudad">Madrid</td>
  </tr>
  <tr>
    <td headers="nombre">Andrea</td>
    <td headers="edad">27</td>
    <td headers="ciudad">Elche</td>
  </tr>
</table>
```

En este ejemplo, hemos utilizado el atributo headers para asociar cada celda de datos con su celda de encabezado correspondiente. Esto puede ayudar a los usuarios que utilizan lectores de pantalla a entender mejor la estructura y el contenido de la tabla.

5. Agregar etiquetas <thead>, <tbody> y <tfoot>

Las etiquetas **<thead>**, **<tbody>** y **<tfoot>** se pueden utilizar para mejorar la estructura y la accesibilidad de tus tablas. La etiqueta **<thead>** se utiliza para agrupar el contenido del encabezado de la tabla, la etiqueta **<tbody>** se utiliza para agrupar el contenido principal de la tabla y la etiqueta **<tfoot>** se utiliza para agrupar el contenido del pie de la tabla.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
```

```
<th>Nombre</th>
<th>Edad</th>
<th>Ciudad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juan</td>
<td>32</td>
<td>Madrid</td>
</tr>
<tr>
<td>Andrea</td>
<td>27</td>
<td>Elche</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="3">Total: 2 participantes</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
```

En este ejemplo, hemos utilizado las etiquetas `<thead>`, `<tbody>` y `<tfoot>` para mejorar la estructura y la accesibilidad de nuestra tabla. Esto puede ayudar a los usuarios a entender mejor el contenido de la tabla y también puede mejorar la compatibilidad con lectores de pantalla.

6. Evitar celdas vacías o duplicadas

Las celdas vacías o duplicadas pueden dificultar la comprensión de la tabla para los usuarios, especialmente para aquellos que utilizan lectores de pantalla. Asegúrate de que todas las celdas de tu tabla contengan contenido relevante y evita duplicar información.

Si necesitas fusionar celdas en una fila o columna, puedes utilizar los atributos **colspan** y **rowspan** para hacerlo. Estos atributos te permiten especificar cuántas columnas o filas debe ocupar una celda.

```
<table>
<tr>
<th>Nombre</th>
<th>Edad</th>
<th>Ciudad</th>
</tr>
<tr>
<td>Juan</td>
<td>32</td>
<td>Madrid</td>
</tr>
<tr>
<td>Andrea</td>
<td>27</td>
<td>Elche</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Total: 2 participantes</td>
</tr>
```

</table>

En este ejemplo, hemos utilizado el atributo `colspan` para fusionar las tres celdas de la última fila en una sola celda. Esto nos permite mostrar un resumen del contenido de la tabla sin dejar celdas vacías o duplicar información.

7. Proporcionar información adicional con `<abbr>` y el atributo `title`

La etiqueta `<abbr>` se utiliza para indicar una abreviatura y el atributo `title` se utiliza para proporcionar información adicional sobre el contenido de la etiqueta.

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
    <th><abbr title="Ciudad de residencia">Ciudad</abbr></th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>32</td>
    <td>Madrid</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>María</td>
    <td>27</td>
    <td>Barcelona</td>
  </tr>
</table>
```

En este ejemplo, hemos utilizado la etiqueta `<abbr>` para indicar que la palabra «Ciudad» es una abreviatura de «Ciudad de residencia». También hemos utilizado el atributo `title` para proporcionar información adicional sobre el contenido de la celda.

8. Hacer que la tabla sea responsive

Hacer que tu tabla sea responsive, es decir, que se adapte al tamaño de la pantalla del dispositivo del usuario, puede mejorar significativamente su accesibilidad. Una tabla responsive se ajusta automáticamente para mostrar su contenido de manera clara y legible en pantallas de diferentes tamaños, lo que facilita su uso para todos los usuarios.

Hay varias técnicas que puedes utilizar para hacer que tus tablas sean responsive. Una opción es utilizar consultas de medios para aplicar diferentes estilos a tu tabla según el tamaño de la pantalla del dispositivo. Otra opción es utilizar un diseño de cuadrícula flexible para permitir que las celdas de la tabla se ajusten automáticamente al tamaño de la pantalla. También puedes utilizar la propiedad **overflow-x: auto;** para permitir el desplazamiento horizontal en tablas grandes en dispositivos pequeños.

Ejemplo 1: Tabla accesible responsive

Esta tabla representa una lista de productos con sus precios y disponibilidad en euros. Cada columna está correctamente etiquetada con el atributo **scope="col"**, y se han añadido los atributos **id** en las celdas de cabecera correspondientes. Las celdas de datos están etiquetadas con el atributo **scope="row"** para asociarlas con la cabecera de la columna correspondiente. Además, se ha añadido un pie de tabla (**<tfoot>**) que indica que los precios están expresados en euros.

HTML	CSS
<pre> <table class="prices-table"> <caption>Tabla 1. Precios de productos</caption> <thead> <tr> <th scope="col">Producto</th> <th scope="col" id="precio-producto">Precio</th> <th scope="col" id="disponibilidad- producto">Disponibilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">Producto 1</th> <td headers="precio-producto">20,00 €</td> <td headers="disponibilidad-producto">En stock</td> </tr> <tr> <th scope="row">Producto 2</th> <td headers="precio-producto">25,00 €</td> <td headers="disponibilidad-producto">Agotado</td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <td colspan="3">Precios en euros.</td> </tr> </tfoot> </table> </pre>	<pre> /* Estilos para la tabla */ .prices-table { width: 100%; border-collapse: collapse; } /* Estilos para el encabezado de la tabla */ .prices-table th { background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } /* Estilos para las celdas de datos */ .prices-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } /* Estilos para el pie de tabla */ .prices-table tfoot td { background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ddd; padding: 8px; font-weight: bold; text-align: center; } </pre>

Nombre	Asignatura	Calificación
Juan Pérez	Lengua y Literatura	8.5
María Gómez	Matemáticas	9.2
Carlos López	Ciencias Sociales	7.8
Calificaciones en escala de 0 a 10.		
Tabla 2. Calificaciones de estudiantes		

Ejemplo 2: Tabla accesible responsive

En este ejemplo, la tabla muestra información sobre tres estudiantes y sus calificaciones en diferentes asignaturas. Los estilos aplicados son similares al ejemplo anterior, con bordes y relleno en las celdas para mejorar la legibilidad. Además, se utiliza el atributo **scope** para indicar el alcance de las celdas de encabezado y se agrega un pie de tabla para proporcionar información adicional sobre las calificaciones.

Además, se utilizan los elementos y atributos HTML adecuados, como **caption**, **thead**, **tbody**, **tfoot**, **th**, y **scope**, para mejorar la estructura y la navegación para usuarios con discapacidades visuales o que utilizan lectores de pantalla.

HTML	CSS
<pre><table class="grades-table"> <caption>Tabla 2. Calificaciones de estudiantes</caption> <thead> <tr> <th scope="col">Nombre</th> <th scope="col">Asignatura</th> <th scope="col">Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row">Juan Pérez</th> <td>Lengua y Literatura</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <th scope="row">María Gómez</th> <td>Matemáticas</td> <td>9.2</td> </tr> <tr> <th scope="row">Carlos López</th> <td>Ciencias Sociales</td> <td>7.8</td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <td colspan="3">Calificaciones en escala de 0 a 10.</td> </tr> </tfoot> </table></pre>	<pre>table{caption-side: bottom;} /* Estilos para la tabla */ .grades-table { width: 100%; border-collapse: collapse; } /* Estilos para el encabezado de la tabla */ .grades-table th { background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } /* Estilos para las celdas de datos */ .grades-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } /* Estilos para el pie de tabla */ .grades-table tfoot td { background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #ddd; padding: 8px; font-weight: bold; text-align:center; }</pre>

5.3.4. Cómo hacer formularios accesibles

A continuación, se presentan algunas técnicas **HTML** con ejemplos que nos ayudarán a crear formularios accesibles

1 Etiquetas y atributos

Utiliza etiquetas **<label>** para cada campo de entrada y asocia cada etiqueta con su respectivo campo utilizando el atributo **for** o anidando el campo dentro de la etiqueta **<label>**. Ejemplo:

```

<form>
<!-- Etiqueta asociada utilizando el atributo 'for' -->
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
<!-- Etiqueta anidada dentro del elemento 'label' -->
<label>
Apellido:
<input type="text" id="apellido" name="apellido" required>
</label>
<input type="submit" value="Enviar">
</form>

```

También es recomendable utilizar el atributo **aria-label** para proporcionar etiquetas accesibles en caso de que las etiquetas visibles no sean suficientemente descriptivas. Ejemplo:

```

<button aria-label="Cerrar ventana" onclick="cerrarVentana()">X</button>

```

En este ejemplo, hemos creado un botón con una «X» que representa un botón de cerrar ventana. Sin embargo, como no se proporciona un nombre entendible de la acción, hemos utilizado el atributo **aria-label** para proporcionar una etiqueta accesible para el botón.

Cuando un lector de pantalla o una herramienta de asistencia encuentre este botón, leerá el contenido del atributo **aria-label**, que en este caso es «Cerrar ventana». Esto permite a los usuarios de asistencia comprender el propósito y la función del botón, incluso si no pueden ver la «X» visible.

Es importante **utilizar aria-label con moderación** y solo cuando sea necesario para mejorar la accesibilidad de la interfaz para usuarios con discapacidades visuales o cognitivas.

2. Agrupación de campos

Utiliza etiquetas **<fieldset>** y **<legend>** para agrupar campos relacionados y proporcionar una estructura clara. Esto también es útil para usuarios de lectores de pantalla, ya que les permite navegar y comprender el formulario de manera más eficiente. Ejemplo:

```

<form>
  <fieldset>
    <legend>Información Personal</legend>
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" required>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" required>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Preferencias</legend>
    <label>
      <input type="radio" name="preferencia" value="opcion1" required>
      Opción 1
    </label>

    <label>
      <input type="radio" name="preferencia" value="opcion2" required>
      Opción 2
    </label>
  </fieldset>
</form>

```

```

<label>
  <input type="checkbox" name="suscripcion" value="si">
  Suscribirse a nuestro boletín
</label>
</fieldset>
<button type="submit">Enviar</button>
</form>

```

En este ejemplo, hemos dividido el formulario en dos grupos de campos relacionados utilizando la etiqueta **<fieldset>**. Cada **<fieldset>** contiene un **<legend>** que describe el grupo de campos, proporcionando una estructura clara para el formulario.

El primer **<fieldset>** agrupa los campos de «Información Personal», que incluye los campos de «Nombre» y «Email». El segundo **<fieldset>** agrupa los campos de «Preferencias», que incluye dos opciones de radio y una casilla de verificación.

Esto es útil para los usuarios de lectores de pantalla, ya que les permite navegar entre los grupos de campos de manera más eficiente y comprender cómo están organizados los campos en el formulario.

Además, hemos agregado el atributo **required** a algunos campos para indicar que son obligatorios. Esto asegura que los usuarios no puedan enviar el formulario sin completar estos campos requeridos.

3. Etiquetas para botones

Asegúrate de que los botones tengan etiquetas descriptivas y significativas. Evita utilizar simplemente «Enviar» o «Enviar formulario» como texto para el botón de envío, en su lugar, utiliza algo más descriptivo, como «Enviar consulta» o «Registrarse».

```

<button type="submit" aria-label="Enviar consulta">Enviar</button>

```

4. Accesibilidad del teclado

Asegúrate de que los campos de entrada y los botones sean totalmente navegables y operables mediante el teclado. Esto es esencial para usuarios que no pueden utilizar un ratón. Ejemplo:

```

<form>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" required>

```

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" required>

<label for="consulta">Consulta:</label>
<textarea id="consulta" required></textarea>

<button type="submit" aria-label="Enviar consulta">Enviar</button>
<!-- El botón de envío tiene una etiqueta descriptiva "Enviar consulta"
utilizando el atributo aria-label -->
</form>
```

En este ejemplo, hemos agregado un formulario con campos de entrada de texto y un botón de envío.

Para asegurarnos de que los campos de entrada y los botones sean navegables y operables mediante el teclado, hemos utilizado etiquetas **<label>** para asociar cada campo de entrada con su respectiva etiqueta. Esto permite que los usuarios puedan seleccionar los campos de entrada utilizando la tecla «Tab» y navegar entre ellos utilizando las teclas de flecha.

También hemos agregado el atributo **aria-label** al botón de envío para proporcionar una etiqueta descriptiva «Enviar consulta». Esto asegura que los usuarios puedan entender la función del botón incluso cuando están navegando y operando el formulario mediante el teclado.

Es importante tener en cuenta la accesibilidad mediante teclado para garantizar que todos los usuarios, incluidos aquellos que no pueden utilizar un ratón, puedan interactuar con el formulario sin problemas. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario y hace que el formulario sea más inclusivo para todas las personas.

5. Etiqueta de campo requerido

Utiliza el atributo **required** para indicar que ciertos campos son obligatorios y proporciona una etiqueta o texto indicativo para estos campos. Ejemplo:

```
<form>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" required>
  <span class="required-label">(Campo obligatorio)</span>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" required>
  <span class="required-label">(Campo obligatorio)</span>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

6. Contraste de color, tamaño y formato

Utiliza colores y contrastes adecuados para que los campos y etiquetas sean fácilmente legibles para todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidad visual. Asegúrate de que los campos de entrada tengan un tamaño adecuado y un formato claro. Puedes poner ejemplos para ayudar a los usuarios a completar el formulario correctamente.

7. Orden de navegación

Define un orden de navegación lógico para los campos de entrada, de modo que los usuarios puedan avanzar de manera coherente y predecible. En caso de necesitarlo, también se puede utilizar el atributo *tabindex* para establecer el orden de navegación. Ejemplo:

```
<form>
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" tabindex="1" required>

  <label for="apellido">Apellido:</label>
  <input type="text" id="apellido" tabindex="2" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" tabindex="3" required>

  <label for="telefono">Teléfono:</label>
  <input type="tel" id="telefono" tabindex="4">

  <label for="direccion">Dirección:</label>
  <input type="text" id="direccion" tabindex="5">

  <label for="ciudad">Ciudad:</label>
  <input type="text" id="ciudad" tabindex="6">

  <label for="pais">País:</label>
  <input type="text" id="pais" tabindex="7">

  <button type="submit" tabindex="8">Enviar</button>
</form>
```

En este ejemplo, hemos utilizado el atributo **tabindex** para establecer el orden de navegación. Cada campo de entrada tiene un valor de **tabindex** que indica el orden en el que se puede acceder a ellos mediante la tecla **Tab**. El valor más bajo tiene el enfoque primero, y el valor más alto es el último.

Hemos comenzado con el campo de nombre, seguido del apellido, el email y otros campos de contacto. Luego, hemos continuado con los campos de dirección y ciudad, y finalmente el campo de país y el botón de envío.

Este orden de navegación lógico facilita a los usuarios avanzar de un campo a otro de manera coherente y predecible, mejorando la experiencia de usuario en el formulario.

Nombre:		Apellido:		Email:	
Teléfono:		Dirección:		Ciudad:	
		País:		Enviar	